Deteccion hibrida de repeticiones V4 sobre trayectorias IMU-only

MOOVIA Sensor Lab

7 de abril de 2026

Resumen ejecutivo

Las pruebas V4 confirman que el cuello principal ya no es BLE: tanto la sesion de cinco repeticiones como la de tres repeticiones llegan con `missingPackets = 0`. El problema estaba en la heuristica de repeticiones: primero dependia de volver al baseline absoluto y despues sobresegmentaba rebotes internos como si fuesen reps nuevas.

En esta iteracion el analisis pasa a un esquema **hibrido**:

- si hay pausas internas claras, se usan como fronteras de macro-rep;
- si no las hay, se usa un detector de ciclos locales sobre una senal vertical detrendida;
- el conteo se hace sobre una ventana de reps mas larga que la trayectoria recortada, para no perder la ultima rep por culpa del `quiet_tail`.

Con este cambio:

- `v4-5reps-moovia-session-1775503335652.json` vuelve a `repCount = 5`
- `v4-3reps-moovia-session-1775506305263.json` pasa de `4 + parcial` a `repCount = 3`

1. Diagnostico del V4 real

El archivo objetivo es:

- `C:\MOOVIA_APP\APP\JSON_PRUEBAS_VERTICALES\v4-5reps-moovia-session-1775503335652.json`

Antes del cambio, el analisis compartido producia este patron:

- `repCount = 0`
- `partialRep = null`
- tramo activo en `fallback`
- altura casi monotona: `maxHeight` $\approx 0{,}019\,\mathrm{m}$, `finalHeight` $\approx -11{,}27\,\mathrm{m}$
- velocidad vertical integrada casi siempre negativa: `min` $\approx -3{,}99\,\mathrm{m/s}$, `max` $\approx 0{,}15\,\mathrm{m/s}$

La captura, sin embargo, estaba sana:

- `11550` samples y `770` paquetes
- `avgRate` $\approx$ 1060,88 Hz
- `missingPackets = 0`
- `missingSamples = 0`
- `maxGap = 59 ms`

La conclusion es directa: la radio no estaba ocultando las reps. El problema era puramente de interpretacion de la senal vertical reconstruida.

2. Por que fallaba la heuristica anterior

La heuristica previa intentaba detectar una rep completa como una oscilacion vertical que:

1. sale de un baseline,
2. alcanza un extremo,
3. y vuelve a ese mismo baseline absoluto dentro de una tolerancia.

Ese modelo funciona mientras la trayectoria global no derive demasiado. En V4 no se cumple esa condicion: la componente vertical integrada se desplaza hacia abajo a lo largo de toda la ventana activa. Aunque localmente si existan cinco ciclos mecanicos, el eje Z global nunca vuelve a la misma cota absoluta. Por eso el sistema terminaba interpretando toda la sesion como un unico movimiento largo y no como cinco repeticiones.

3. Nueva heuristica: detector hibrido

El detector nuevo mantiene el postprocesado *offline* tras *Stream Off*, pero cambia la forma de construir la rep dependiendo del patron observado.

Pipeline implementado

1. Se parte del **tramo activo** ya segmentado por `TrajectoryService`.
2. Se construye una **ventana de reps** que puede ser mas larga que el path mostrado, para no recortar la ultima rep cuando aparece un `quiet_tail`.
3. Primero se buscan **pausas internas** o **valles de baja energia** dentro de esa ventana.
4. Si aparecen bloques internos suficientemente largos, cada bloque se trata como una macro-rep.
5. Si no aparecen pausas utiles, se activa el detector de **ciclos locales detrendidos**.
6. En ese modo se suaviza z con una ventana corta de 35 ms.

7. Se calcula una tendencia lenta con media movil larga. El algoritmo prueba varias ventanas y escoge la que mejor explica la estructura ciclica:
   - 600 ms
   - 700 ms
   - 800 ms
8. Se construye $z_{local} = z_{smooth} - z_{trend}$.
9. Se calcula una velocidad local derivada de z_{local}, tambien suavizada.
10. Se extraen puntos de giro locales (maximos y minimos) y se fusionan los demasiado proximos.
11. Las reps se forman como **tripletas de extremos locales**:
    - `up-first`: minimo → maximo → minimo
    - `down-first`: maximo → minimo → maximo
12. Una rep se acepta si cumple:
    - excursion local minima de 0,08 m
    - duracion entre 250 ms y 8000 ms
    - tercer extremo presente (rep cerrada)

Cambio de criterio de velocidad

A partir de esta iteracion, la metrica principal de velocidad por rep es **peakVerticalVelocity**. La VMP se mantiene por compatibilidad, pero pasa a ser secundaria en la UI y en el analisis.

4. Resultados obtenidos

Caso objetivo V4 de cinco repeticiones

Con la heuristica hibrida, el caso objetivo pasa a:

- `repCount = 5`
- `partialRep = null`
- `firstDirection = down-first`
- `detrendWindowMs = 700`
- `detectedTurningPoints = 15`
- `cycleConfidence = high`

Interpretacion:

- el conteo ya coincide con la realidad conocida de la prueba;
- la quinta rep deja de perderse aunque el `activePath` se recorte para visualizacion;
- los valores por rep siguen siendo provisionales y todavia no deben tratarse como metricas finales de producto.

Caso real de tres reps visuales

La sesion `v4-3reps-moovia-session-1775506305263.json` era el ejemplo mas claro de sobre-segmentacion: visualmente se veian tres macro-reps, pero el resumen llegaba a `4 + parcial`.

Con el detector hibrido, el resultado pasa a:

- `repCount = 3`
- `partialRep = null`
- `firstDirection = down-first`
- `cycleConfidence = high`

Caso	Estado previo	Estado actual	Lectura correcta
V4 5 reps	`repCount = 0`	`repCount = 5`	serie continua sin pausas fuertes
V4 3 reps	`4 + parcial`	`repCount = 3`	tres macro-reps con pausas internas
V3 bueno	`1 rep`	rep parcial o nula	regresion todavia abierta
V3 malo	rep incompleta	rep incompleta o nula	no inventa reps falsas

Cuadro 1: Estado del detector tras introducir segmentacion hibrida.

Interpretacion:

- las pausas internas pasan a mandar cuando existen;
- los micro-rebotes dejan de contar como reps nuevas en el caso de tres repeticiones;
- el detector sigue funcionando en series continuas cuando no hay pausas claras.

Regresion sobre V3

La comprobacion cruzada deja este estado:

- `V3-moovia-session-1774637899200.json`: actualmente cae en rep parcial o nula dependiendo de la ventana usada
- `V3-moovia-session-1774637821525.json`: sigue sin inventar reps falsas

Esto significa que el detector mejora claramente en V4, pero todavia no esta completamente cerrado como solucion unica para todos los patrones V3/V4. En especial:

- el V3 "bueno" aun necesita afinado para recuperar su rep unica con esta nueva logica;
- el V3 "malo" sigue comportandose de forma segura porque no introduce multiplies falsos.

Problema explicado en documentacion

El problema de fondo queda ya descrito asi:

1. la trayectoria vertical global deriva;

2. dentro de esa deriva aparecen reps reales y tambien micro-rebotes;
3. un detector puramente local tiende a sobre-segmentar;
4. un detector puramente global pierde reps cuando no se vuelve al mismo baseline.

Por eso la solucion razonable en esta fase no es un unico criterio, sino una combinacion:

- macro-bloques por pausas internas cuando existan;
- detector local cuando no existan;
- ventana de reps mas larga que el path mostrado;
- rechazo de conclusiones fuertes sobre metricas mientras la velocidad vertical por rep siga siendo inestable.

5. Cambios visibles en producto

Web-test

Se actualiza la tarjeta `Repetition Analysis` para priorizar `peakVerticalVelocity` y se anade una tarjeta nueva `Rep Detection Debug` con:

- `detectionMode`
- `firstDirection`
- `turning points detected`
- `cycleConfidence`

Ademas, los marcadores `start/apex/end` sobre $Z(t)$ siguen activos y ahora reflejan el detector de ciclos locales.

App movil

El bloque `Repeticiones` tras *Stream Off* cambia el orden de lectura:

- `velocidad pico media`
- `mejor rep`
- `VMP media serie`
- por rep, primero `velocidad pico` y despues `VMP`

Si existe una rep incompleta, se muestra aparte sin sumarla a `repCount`.

6. Limitaciones que siguen vigentes

Este cambio mejora mucho el conteo, pero no elimina el techo IMU-only:

- la trayectoria 3D absoluta sigue sin ser fiable
- el yaw absoluto puede derivar
- la lateral sigue siendo cualitativa cuando la manga gira o la orientacion cambia mucho
- los valores por rep (altura, peakVz, VMP) todavia necesitan una segunda fase de estabilizacion
- si la reconstruccion vertical colapsa por completo, el detector puede degradarse y quedarse en rep parcial

En otras palabras, ahora contamos mejor las reps aunque la trayectoria global derive. Eso mejora mucho el producto para analisis de series, pero no convierte la solucion en un "flight log" absoluto.

7. Sobre un pendulo y el problema del yaw

Anadir un pendulo, o un inclinometro MEMS equivalente, **no resuelve por si solo un yaw seguro**. Un pendulo aporta una referencia de gravedad muy util para estabilizar:

- inclinacion
- vertical efectiva
- robustez de la segmentacion vertical
- cierre del gesto cuando la IMU rota o vibra

Eso si puede ayudar a mejorar:

- la deteccion de reps
- la altura relativa
- la separacion entre movimiento real y rebote espurio

Pero el yaw sigue siendo una rotacion alrededor de la propia gravedad. Un pendulo no observa esa rotacion; solo ve "donde esta abajo". Por tanto:

- **pendulo / inclinometro**: mejora roll y pitch, no fija yaw
- **magnetometro**: aporta heading absoluto y es el candidato natural para estabilizar yaw
- **referencia externa** (vision, encoder, UWB, GNSS segun entorno): necesaria si se quiere una trayectoria absoluta tipo "flight log"

La conclusion tecnica es:

- si el objetivo inmediato es contar mejor reps y estabilizar la vertical, un pendulo puede ser util
- si el objetivo es tener un yaw seguro, el pendulo **no basta**
- para yaw fiable hay que ir a magnetometro bien calibrado o a una referencia externa

Conclusion

La iteracion V4 confirma un avance real: ya no dependemos ni de volver al mismo baseline absoluto ni de un unico detector local. Con la heuristica **hibrida**, el sistema ya resuelve dos patrones distintos:

- series continuas sin pausas claras (`5 reps`)
- series con pausas internas limpias (`3 reps`)

El resultado practico es bueno para producto: el conteo ya se parece mucho mas a la realidad del levantamiento. El siguiente trabajo ya no es contar, sino estabilizar mejor las metricas por rep y seguir cerrando la regresion de algunos V3.